ĐỀ TÀI SỐ 5 · LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

E-Learning App

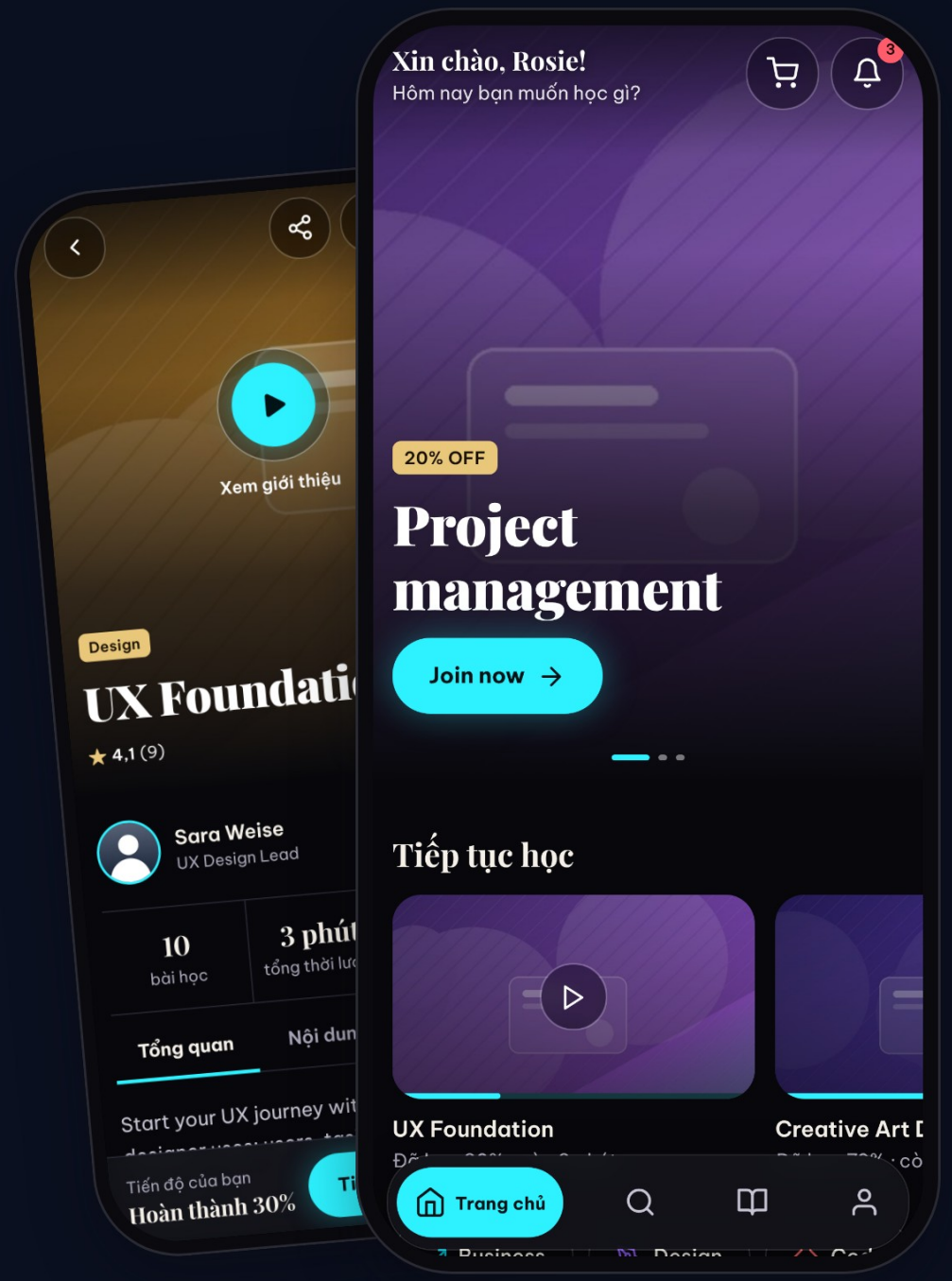
Ứng dụng học trực tuyến trên điện thoại và web

Mục tiêu Giúp người học tìm khóa học, thanh toán, học video và hỏi đáp trọn vẹn ngay trên điện thoại, kể cả khi mất mạng.

LK **Lê Hoàng Khang** 23701881
Team Lead · Backend · DevOps

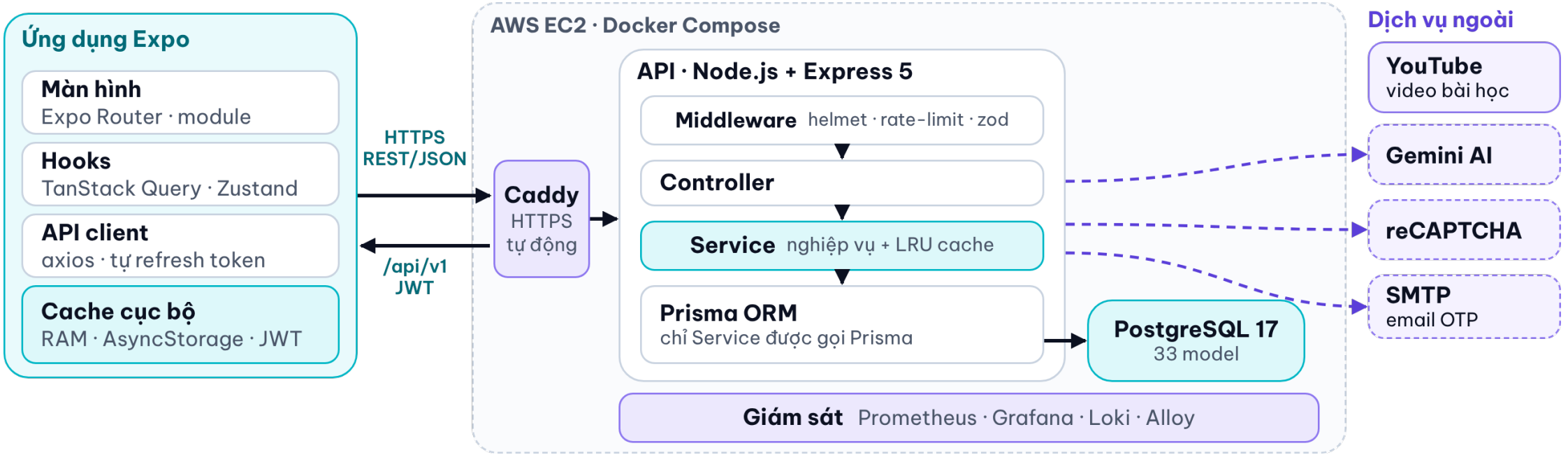
NS **Nguyễn Văn Sỹ** 23724681
Mobile Lead · UI/UX · Thuyết trình

HH **Hoàng Ngọc Hải** 23730741
Mobile · QA · Hiệu năng



2 Kiến trúc & tổ chức dự án

Khang



Mobile · src/features/*

- 20 tính năng (feature module)
- api → hooks → components → screens
- Route app/ chỉ là lớp mỏng

Server · src/modules/*

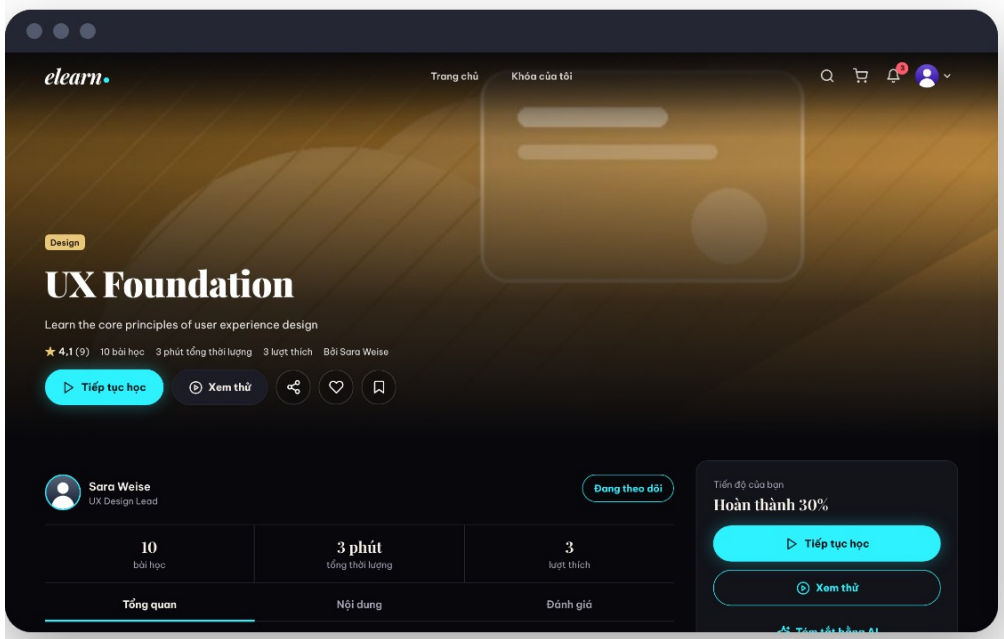
- 23 module nghiệp vụ
- routes → controller → service → Prisma
- Chỉ service được gọi Prisma

Công nghệ

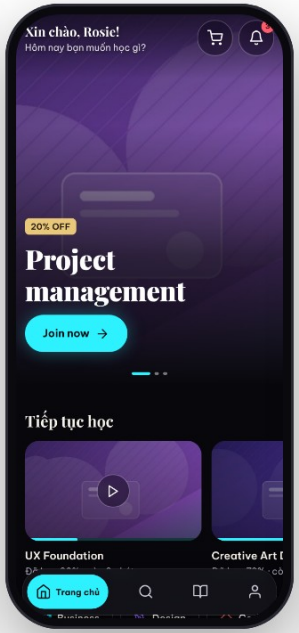
- Expo SDK 57 · React Native 0.86
- Node.js · Express 5 · Prisma 7
- PostgreSQL 17 · Docker · Caddy

3 Thiết kế UI/UX

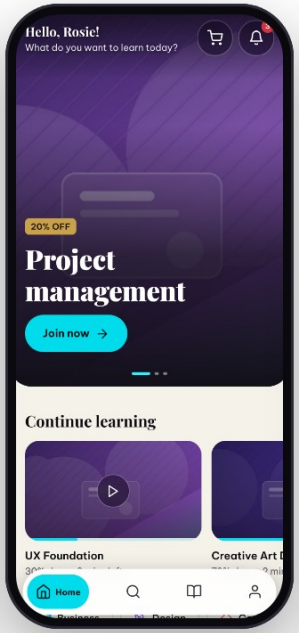
Sỹ



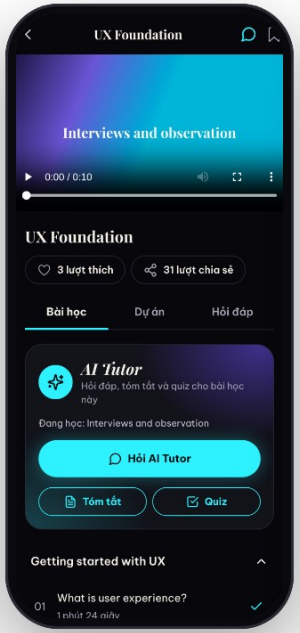
Web desktop · giao diện Tối · Tiếng Việt



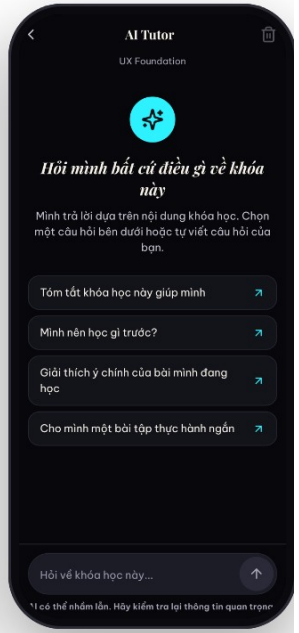
Tối · VI



Sáng · EN



Học bài



AI Tutor

Màu · phong cách "Noir"

Nền tối · Cyan · Tím AI · Vàng · Nền sáng

Tối là mặc định, sáng cùng một hệ token

Font

Khóa học của tôi

Hồ sơ · Tiếp tục học · Đã lưu

Playfair Display (tiêu đề) · Be Vietnam Pro (nội dung, tối ưu tiếng Việt)

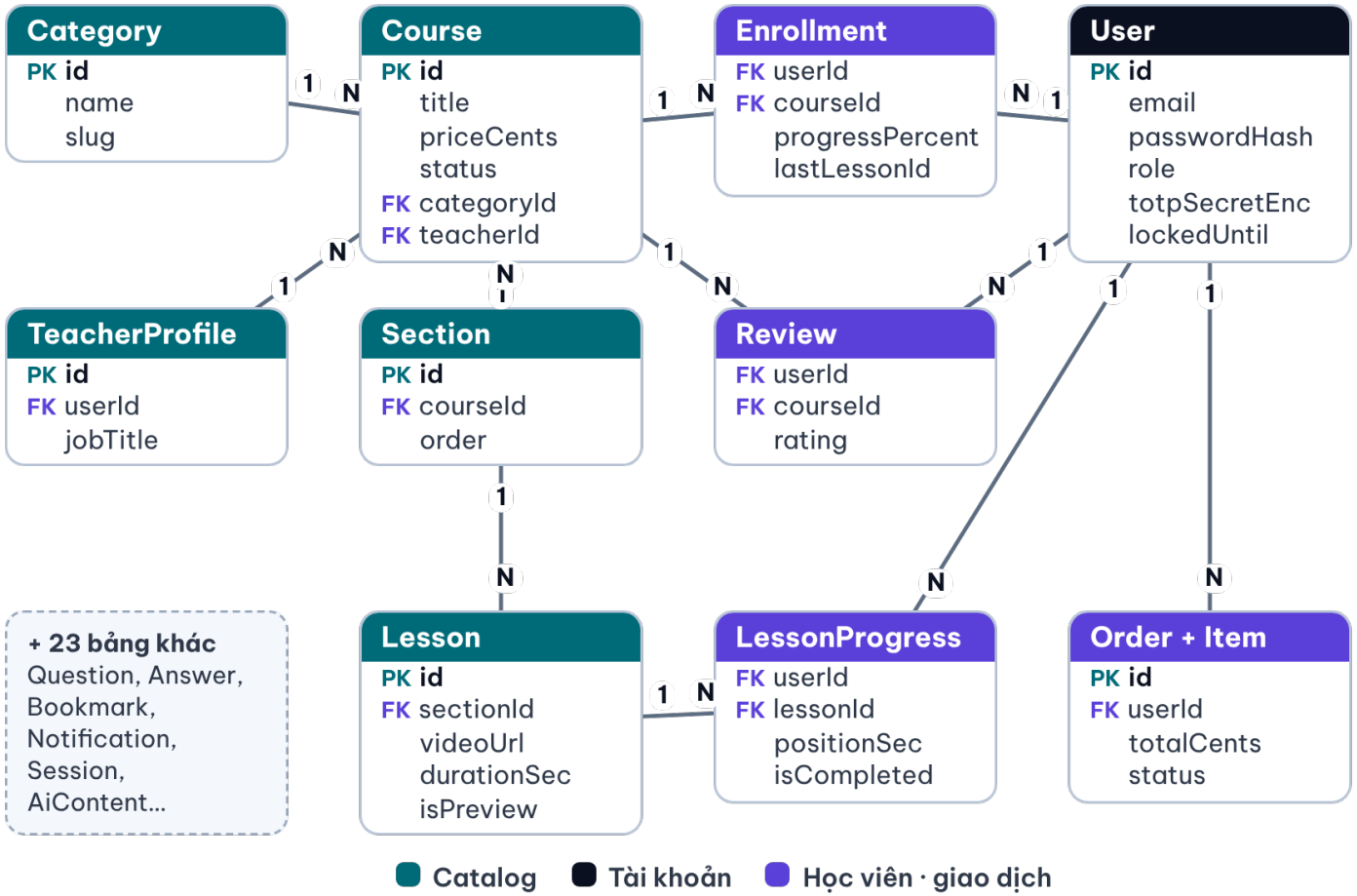
Giao diện

- Sáng / Tối / theo hệ thống
- Tiếng Việt · English
- Điện thoại: tab · Web: thanh trên
- Tương phản WCAG AA (CI)

4 Backend & cơ sở dữ liệu

Khang

ERD rút gọn 10 / 33 model lõi · PostgreSQL + Prisma



Nhóm API · /api/v1

- Xác thực
- Khóa học · Home
- Giỏ hàng · Đơn
- Học tập · Tiến độ
- Hỏi đáp · Đánh giá
- Trợ lý AI
- Giảng viên
- Quản trị

Bảo mật

- JWT access 15 phút + refresh xoay vòng, thu hồi theo phiên
- bcrypt · 2FA TOTP · OTP email · CAPTCHA
- Khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần sai · rate limit
- Phân quyền STUDENT / TEACHER / ADMIN
- Chưa ghi danh → 403, không lộ link video

5 Quy trình SDLC & vai trò

Hải

1 Yêu cầu → 2 Thiết kế → 3 Hiện thực → 4 Kiểm thử → 5 Triển khai → 6 Bảo trì

1 Yêu cầu	2 Thiết kế	3 Hiện thực	4 Kiểm thử	5 Triển khai	6 Bảo trì
User story · SRS · use case	Kiến trúc · ERD · API · UI	Feature module · PR review	Unit · integration · thủ công	Docker · CI/CD · EC2	Giám sát · sửa lỗi · SemVer

Lặp lại theo sprint (1 tuần / sprint)

Sprint 1–3 chức năng lõi: khám phá → mua & học → tương tác

Sprint 4–6 sản phẩm thật: giao diện mới, AI, web, deploy

GitHub · CI/CD

- Pull request + review chéo
- ci.yml: typecheck · lint · test (PR)
- deploy.yml: merge main → build image → deploy EC2 → health check

Kiểm thử tự động

1.700 **test Server** — 119 bộ

2.175 **test Mobile** — 281 bộ

Jest · Supertest · jest-expo

Ai làm gì

Khang · backend, DevOps, CI/CD

Sỹ · mobile, UI/UX, design system

Hải · học tập, Q&A, kiểm thử, hiệu năng

6 Cache · offline · hiệu năng

Hải



1 Cache + offline
Mở lại app thấy dữ liệu ngay; mất mạng vẫn xem được, có banner offline

2 Video tiếp tục
Tự tua tới vị trí đã dừng; lưu tiến độ mỗi 10 giây, giữ khi offline rồi tự đồng bộ

3 Phản hồi tức thì
FlashList · expo-image cache · optimistic UI, lỗi thì rollback

4 Trợ lý AI
Gemini: hỏi đáp, tóm tắt, quiz; có model dự phòng và chế độ mock

Số đo: trước → sau tối ưu

API trang chủ (p50)	13,6 → 3,8 ms	**−72%**
Dung lượng /courses (gzip)	8.130 → 1.506 B	**−81,5%**
Request khi gõ tìm kiếm	10 → 1	**−90%**
Lần lưu tiến độ / 5 phút video	300 → 30	**−90%**

11/11 endpoint chính có p95 < 500 ms (lớn nhất 18,4 ms). Đo trên server + DB cùng máy.

7 Kết luận

Sỹ

Kết quả

- Đủ luồng: tìm kiếm → mua → học → hỏi đáp
- Giảng viên, quản trị, AI Tutor, 2FA
- Android · iOS · web, đã deploy HTTPS
- Test tự động: 119 bộ server, 281 bộ mobile

Hạn chế

- Thanh toán còn giả lập
- Chưa phát hành lên Google Play
- Chưa kiểm thử rộng trên thiết bị thật, chưa đo FPS trên điện thoại
- AI phụ thuộc hạn mức miễn phí

Hướng phát triển

- Thanh toán thật, mã giảm giá
- Thông báo đẩy (push)
- Tải video xem offline, HLS, phụ đề
- Đăng nhập Google / Apple

Xin cảm ơn thầy cô và các bạn!

Nhóm sẵn sàng trả lời câu hỏi.

App Android (APK)
Google Drive

Bản web
app.eliuh.site